

Նախաբան

Սույն մեթոդական ձեռնարկը նախատեսված է Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի երկրորդ կուրսեցիների համար և նպատակ ունի դյուրացնելու «Տոպոլոգիա» ուսումնական դասընթացի յուրացումը:

Ձեռնարկում շարադրված նյութը պայմանականորեն բաժանել ենք 17 թեմաների (ըստ 1 կիսամյակում դասախոսությունների հնարավոր առավելագույն քանակի):

Առաջին երեք թեմաները նվիրված են բազմությունների նախ (կանտորյան) տեսությանը: Այսպես, բացի քիչ թե շատ հեշտ յուրացվող՝ բազմությունների ուղիղ արտադրյալ, ֆակտոր-բազմություն, բազմությունների արտապատկերումներ հասկացություններից՝ քննարկվում է նաև անվերջության հասկացությունը վերջավոր և անվերջ բազմությունների հակադրման տեսքով, ինչպես նաև բազմությունների քանակական համեմատումը և բազմության տարրերի քանակություն հասկացությունը ընդհանուր դեպքում:

Նախորդ վեց թեմաներում քննարկվում է բազմության վրա տոպոլոգիա սահմանելու ֆունդամենտալ խնդիրը. դիտարկվում են տոպոլոգիայի և տոպոլոգիական տարածության տարբեր (բայց համարժեք) սահմանումներ բաց (փակ) ենթաբազմությունների, կետերի շրջակայքերի, փակման գործողության, հաջորդականությունների զուգամիտության տերմիններով: Այսպես ներմուծվում են նաև մետրիկ տարածություն և մետրիկ տոպոլոգիա կարևոր հասկացությունները, անջատելիության T_0 , T_1 , T_2 աքսիոմները, հաշվելիության առաջին և երկրորդ աքսիոմները, սեպարաբել տարածություն հասկացությունը:

Նախորդ՝ 10-րդ և 11-րդ թեմաները նվիրված են տոպոլոգիական տարածությունների անընդհատ արտապատկերումներին, այդ թվում՝ հոմեոմորֆիզմ, հոմեոմորֆ տարածություններ, տոպոլոգիական ինվարիանտ ֆունդամենտալ հասկացություններին:

Նախորդ՝ 12, 13, 14 թեմաներում սահմանվում և պարզաբանվում են տոպոլոգիական տարածությունների երեք հիմնական կառույցներ՝ ենթատարածություն, ֆակտոր-տարածություն, տարածությունների ուղիղ արտադրյալ հասկացությունները:

Նախավերջին 15-րդ և 16-րդ թեմաները նվիրված են տոպոլոգիական տարածությունների երկու կարևոր դասերի՝ կապակցված և գծորեն կապակցված տարածություններին: Վերջին՝ 17-րդ թեման նվիրված է կոմպակտ տարածություններին, դասընթացն ավարտվում է $\mathbb{R}^n$ տարածությունների կոմպակտ ենթաբազմությունների նկարագրումով:

Ընդհանուր տոպոլոգիան իր խիստ վերացականության պարճառով վատ է յուրացվում (հաճախ պարզապես չի յուրացվում) հատկապես հարակից ուսումնական առարկաների նախնական վաղ պատրաստվածություն ունեցող ուսանողների կողմից: Նաշվի առնելով սա՝ փորձել ենք որքան հնարավոր է ընդգծել տոպոլոգիայի բնույթը՝ որպես երկրաչափության բաժին, ինչպես նաև նրա կապերը մաթեմատիկական անալիզի հետ:

Քանի որ բացի շաբաթական մի դասախոսությունից՝ նախատեսված է նաև մի գործնական պարապմունք, հարմար գրանք դասընթացի սույն տեքստում խուսափել հափուկ ընթերցման խնդիրներ հանձնարարելուց՝ նպատակ դնելով օրինակների քննարկման և հարցերի միջոցով հասնել հիմնական հասկացությունների ըմբռնման և յուրացմանը: Դրան նպաստելու համար շատ դեպքերում ուսանողին առաջարկում ենք ինքնուրույն պատասխանել փոքր դեղատների վերաբերյալ տեքստում առկա «ինչո՞ւ» կամ «հիմնավորե՞ք» հարցադրումներին:

Նշենք նաև, որ թեորեններն ու օրինակները համարակալված են ըստ թեմաների: Քանի որ հղումները շատ չեն, խուսափել ենք թեորենների և օրինակների կրկնակի համարակալումից:

Ձեռնարկի վերջում բերված է գրականության ոչ մեծաթիվ ցանկ, որի միջոցով ընթերցողը կարող է լրացնել իր գիտելիքը և խորանալ տոպոլոգիայի առանձին բաժինների մեջ: